CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Série Σ I_n/n avec $I_n = \int_0^{\infty} dt/(1+t^3)^n$ (ENSTIM)

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.

1. Déterminer la limite de (I_n).
2. Établir que, pour tout $n \geqslant 1$, $I_{n+1} = \dfrac{3n-1}{3n} I_n$.
3. Déterminer un réel α tel que la suite $u_n = \ln(n^\alpha I_n)$ converge.
4. En déduire la convergence de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n} I_n$ et exprimer sa somme à l'aide d'une intégrale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $-\ln(1-x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n}$ sur $]-1,1[$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; parties ; lien suite-série ; cas positif.

Corrigé

1) Limite

$\frac{1}{(1+t^3)^n} \to 0$ pour $t > 0$, et $0 \leqslant \frac{1}{(1+t^3)^n} \leqslant \frac{1}{1+t^3}$, intégrable. Par convergence dominée : $I_n \to 0$.

2) Relation de récurrence

Par parties (crochet $\frac{t}{(1+t^3)^n}$ nul en 0 et en $+\infty$) :

$$\begin{aligned} I_n &= \Big[\frac{t}{(1+t^3)^n}\Big]_0^{+\infty} + 3n\int_0^{+\infty} \frac{t^3}{(1+t^3)^{n+1}}\,dt \\ &= 3n\int_0^{+\infty} \frac{(1+t^3)-1}{(1+t^3)^{n+1}}\,dt. \end{aligned}$$

Donc $I_n = 3n(I_n - I_{n+1})$:

$$\boxed{I_{n+1} = \frac{3n-1}{3n} I_n.}$$

3) Choix de α

$$u_{n+1}-u_n=\alpha\ln\Big(1+\frac{1}{n}\Big)+\ln\Big(1-\frac{1}{3n}\Big)=\frac{\alpha-\frac{1}{3}}{n}+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

- **Si** $\alpha\neq\frac{1}{3}$: $u_{n+1}-u_n\sim\frac{\alpha-1/3}{n}$, la série diverge, et (u_n) aussi.
- **Si** $\alpha=\frac{1}{3}$: $u_{n+1}-u_n=O(\frac{1}{n^2})$, la série converge absolument.

(u_n) converge si, et seulement si, $\alpha=\dfrac{1}{3}$.

4) Convergence de la série

Si $u_n\to\ell$, alors $I_n\sim\frac{e^\ell}{\sqrt[3]{n}}$, donc $\frac{1}{n}I_n=O(\frac{1}{n^{4/3}})$: la série $\sum\frac{1}{n}I_n$ converge.

4) Somme

Les fonctions $\frac{1}{n}(1+t^3)^{-n}$ sont positives : par intégration terme à terme positive, avec $x=\frac{1}{1+t^3}\in\,]0,1[$ pour $t>0$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{I_n}{n}=\int_0^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\Big(\frac{1}{1+t^3}\Big)^n dt=-\int_0^{+\infty}\ln\Big(1-\frac{1}{1+t^3}\Big)dt.$$

4) Pour aller plus loin : la valeur

$-\ln\big(1-\frac{1}{1+t^3}\big)=\ln(1+t^{-3})$. Par parties (crochet $t\ln(1+t^{-3})$ nul en 0 et en $+\infty$) :

$$\int_0^{+\infty}\ln(1+t^{-3})\,dt=\int_0^{+\infty}t\cdot\frac{3}{t(1+t^3)}\,dt=3\cdot\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Le piège

L'équivalent $I_n\sim\frac{C}{n^{1/3}}$ n'est pas sommable ($\sum I_n$ diverge) ; c'est le facteur $\frac{1}{n}$ qui rend la série convergente.

La méthode

Équivalent issu d'une récurrence $\frac{I_{n+1}}{I_n}=1-\frac{\beta}{n}$: la vitesse est $n^{-\beta}$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases}f_n\to f\text{ simplement sur }I\\ \forall n,\ |f_n|\leqslant\varphi,\ \varphi\text{ intégrable (indépendante de }n)\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad\int_I f_n\xrightarrow[n\to+\infty]{}\int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)

- **Lien suite-série.**

$$(u_n) \text{ converge } \iff \sum (u_{n+1} - u_n) \text{ converge.}$$

$$u_{n+1} - u_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \implies (u_n) \text{ converge.}$$

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0, +\infty].$$

Conséquence :

$$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$